

Material do Estudante



Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio

Sumário

Este material acompanhará você em cada etapa da Fase 1 da Maratona Tech 2026 (MTech), desde a preparação com o professor até a apresentação final em grupo. Ele foi organizado para ajudar você a compreender os principais conceitos, acompanhar o passo a passo das atividades e se preparar com segurança para a entrega final, com orientações, exemplos e dicas. Utilize este material tanto nos momentos em sala de aula com o professor quanto nos momentos de preparação com seu grupo.



Como o material está dividido?

Conheça o Desafio da Fase 1 da Maratona Tech 2026	3
Como os grupos serão avaliados: entenda os critérios.....	7



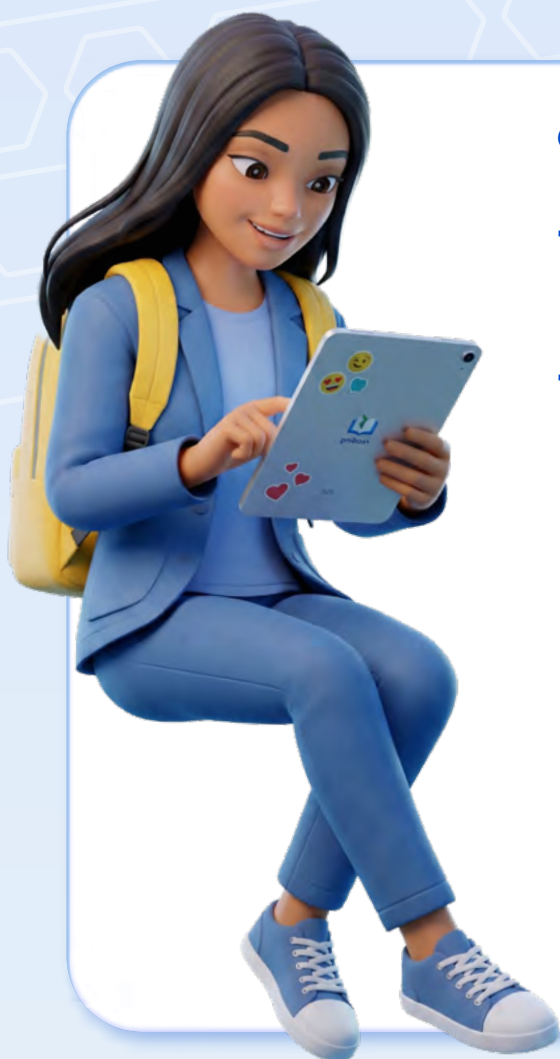
Aula 1. Preparação para a Fase 1 da Maratona Tech 2026 9

Dilemas digitais: você está no controle ou no automático?	10
Como profissionais de diferentes áreas trabalham com dados....	18



Orientações para o grupo realizar o Desafio da MTech 2026 20

Formação dos grupos e escolha do problema.....	21
Escolhendo o problema: o que investigar no ⚡N1?.....	23
Como realizar o Guia de Reconhecimento	25
Escolhendo o problema: o que investigar no ⚡N2?.....	29
Como realizar o Guia Convivência responsável na rede	32
Escolhendo o problema: o que investigar no ⚡N3?	36
Como realizar o Guia de Análise e Recomendações Públicas.....	39
⚡N1 ⚡N2 ⚡N3 : Como preparar o material de apresentação?.....	44
⚡N1 ⚡N2 ⚡N3 : Como se preparar para a apresentação oral?	47



Como usar o material?

- Leia as explicações com atenção e faça anotações quando necessário.
- Fique atento às atividades obrigatórias para seu nível:

-  **N1** – 6º e 7º anos;
-  **N2** – 8º e 9º anos;
-  **N3** – Ensino Médio.

Grande parte do desafio é comum a todos, mas algumas etapas são específicas a cada nível. Observe sempre as marcações de nível indicadas nas páginas. Se seu nível não estiver sinalizado em determinada atividade, ela não é obrigatória para você.

Conheça o Desafio da Fase 1 da Maratona Tech 2026

A [Maratona Tech \(MTech\)](#) é a maior competição de tecnologia entre escolas do Brasil. Idealizada pelo Movimento Tech e pela Associação Cactus, ela é realizada com o apoio de diversos parceiros, como o Arco Instituto. Além de uma competição, a MTech é uma jornada de aprendizagem. Os principais objetivos são **despertar o interesse dos estudantes pela tecnologia**, independentemente do nível de conhecimento de cada um, e conectar jovens da Educação Básica a oportunidades na área da tecnologia.

Ao longo do percurso, os jovens são convidados a explorar novas possibilidades e desenvolver o protagonismo juvenil. A maratona também estimula habilidades essenciais para o presente e o futuro, como raciocínio lógico, autonomia, pensamento crítico, comunicação, colaboração e responsabilidade digital.



Em 2026, o tema central da Fase 1 da Maratona Tech é:

Dilemas digitais: como agir com responsabilidade no mundo conectado?

Nos últimos anos, as formas de comunicação e interação social passaram por mudanças significativas. Em muitos contextos, as interações tornaram-se mais imediatas e conectadas, mediadas por mídias digitais, aplicativos, jogos *on-line*, redes sociais e diversas plataformas virtuais.

Além da incorporação de tecnologias que simplificam a comunicação, outras ferramentas, como sistemas automatizados e inteligência artificial (IA), ampliaram-se as possibilidades de acesso e circulação de informações. Entretanto, esse cenário também trouxe novos desafios para o cotidiano digital.

Um desses desafios está relacionado ao tipo de informação que acessamos, isto é, nem toda informação que circula é confiável. Nesse contexto, surgem os **dilemas digitais**. Essa expressão se refere a situações que exigem análise crítica, responsabilidade e decisões conscientes diante de possíveis riscos, alterações de conteúdo e impactos individuais e coletivos.

Diante desse cenário, durante o desafio, você e seu grupo vão investigar um problema digital, como riscos do compartilhamento excessivo, *ciberbullying* (*bullying* no ambiente digital), **manipulação de vídeos** e **fake news**. Por meio dessa investigação, vocês vão descobrir maneiras mais responsáveis de utilizar a tecnologia e criar estratégias que ajudem a turma e a sociedade a agir com mais segurança e respeito no mundo digital. Com esse trabalho, vocês poderão desenvolver habilidades de comunicação, colaboração e pensamento crítico. Além disso, ampliarão o domínio das tecnologias ao propor soluções éticas e estratégias de proteção.

Fake news: conteúdos falsos ou enganosos que circulam como se fossem notícias verdadeiras. Podem ser textos, imagens ou vídeos divulgados sem verificação ou com informações distorcidas.

Manipulação de vídeos: alteração digital de um vídeo para modificar o sentido original, ou seja, para produzir uma interpretação diferente da realidade. Pode ocorrer por meio de cortes fora de contexto, trechos editados ou uso de IA. Nem toda edição é manipulação; ela acontece quando há intenção de enganar ou distorcer os fatos.



Como vai funcionar o desafio?

Ele vai ser realizado ao longo de duas aulas com o professor: uma de preparação para o desafio e outra de apresentação dos grupos. Entre essas aulas, **haverá pelo menos uma semana de intervalo**. Esse período servirá para que seu grupo desenvolva as etapas do desafio fora da sala de aula.



Aula 1. Preparação com o professor.

Você vai: entender o que são dilemas digitais e por que eles exigem atenção; aprender conceitos fundamentais, como padrões de mensagens suspeitas, dados pessoais e dados sensíveis (⚡N1), algoritmos (⚡N2) e alteração de conteúdo (⚡N3); analisar exemplos de situações problemáticas; formar grupos com base no interesse pelo problema escolhido; e definir qual área profissional pode ajudar a resolver esse problema. Na sequência, é apresentado um resumo das entregas finais de cada nível.



Âmbito individual (proteção de si mesmo).

O desafio é criar um Guia de reconhecimento por meio da análise de um problema digital que envolva uso indevido de dados pessoais.

Quem participa?: 6º e 7º anos

Entregas obrigatórias:

1. Analisar um **artefato digital** que trabalhe com: dados pessoais (nome completo, endereço, senha ou código enviado por SMS).
2. **Analisar um conteúdo digital (template “Jogo de Erros”)**: identificar riscos, erros e sinais de alerta no material analisado.
3. Produzir um **Guia de Reconhecimento**: cartaz ou *slide* com a apresentação dos riscos identificados e de, pelo menos, uma ação básica de proteção.



Âmbito microssocial (impacto na escola e na comunidade escolar).

O desafio é produzir um Guia de convivência responsável na rede, por meio da análise de um problema que envolva uso de dados pessoais e dados sensíveis, influência dos algoritmos na circulação de conteúdos e possíveis impactos nas relações escolares.

Quem participa: 8º e 9º anos

Entregas obrigatórias:

1. Analisar um **artefato digital** com impacto escolar que envolva: uso de dados pessoais e/ou dados sensíveis; influência de algoritmos na circulação de conteúdos; Impacto na escola ou na comunidade escolar.
2. **Realizar um diagnóstico estruturado**: identificar dados pessoais e/ou sensíveis, papel dos algoritmos, riscos e causa do problema no contexto escolar.

3. Produzir um **Guia de convivência responsável na rede**, por meio da análise de um problema envolvendo uso de dados pessoais e dados sensíveis: produzir slides ou cartaz, apresentando reconhecimento dos riscos, identificação da causa raiz, estratégias de conscientização e propostas de mitigação para a escola ou comunidade escolar.
4. Produzir um exemplo visual do guia de convivência responsável na rede.



Âmbito macrossocial (impacto no Brasil).

O desafio é elaborar um Guia de análise e recomendações públicas por meio da investigação de um problema digital que envolva uso e circulação de dados em larga escala, funcionamento dos algoritmos, formação de rastro digital, alterações intencionais de conteúdo e possíveis casos de *deepfake* ou desinformação ampliada.

Quem participa?: Ensino Médio

Entregas obrigatórias:

1. Analisar um **artefato digital** com impacto nacional.
2. Produzir um **relatório técnico de análise**: descrever o problema digital, identificar a causa raiz do problema e diagnosticar os riscos sociais.
3. Produzir um **Guia de análise e recomendações públicas** que deve investigar: uso e circulação de dados em larga escala, funcionamento dos algoritmos, formação de rastro digital, alterações intencionais de conteúdo e possíveis casos de *deepfake* ou desinformação ampliada.
4. Produzir um exemplo visual de campanha digital de conscientização: a campanha deve conter a explicação técnica simplificada do problema; os impactos sociais identificados; recomendações públicas objetivas; linguagem adequada ao público.



Aula 2. Apresentação final.

O grupo apresentará o trabalho desenvolvido para a turma. Essa apresentação vai ser avaliada pelo professor e pelos colegas, podendo gerar pontos extras. Em relação ao formato da entrega final, neste ano os grupos poderão apresentar o trabalho de forma plugada ou desplugada, conforme a escolha do nível e da equipe. Em todos os níveis, o grupo poderá optar por:

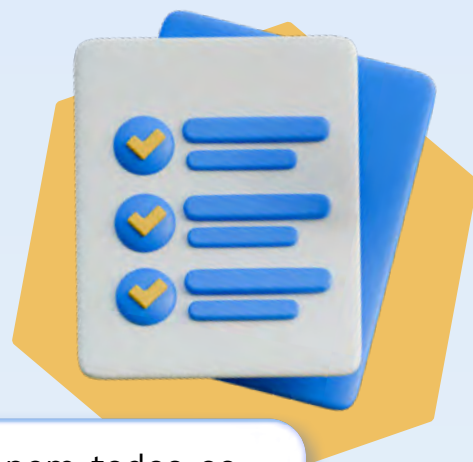
- Material plugado: apresentação em slides ou outro formato digital; → Material desplugado: produção de cartaz ou outro formato físico.

O formato escolhido deve manter a organização das ideias, a clareza das informações e a coerência com o nível do desafio.

Como os grupos serão avaliados: entenda os critérios

O professor avaliará como o grupo realizou o desafio em três categorias: se entregou o que era esperado para o nível (N1, N2 e N3), se trabalhou bem em equipe e realizou uma boa apresentação oral. Em cada uma das categorias, as notas podem ser:

- **Não atendeu**, quando não cumpriu o que era esperado (até 10 pontos).
- **Atendeu**, quando cumpriu de maneira adequada o que se esperava (de 11 a 20 pontos).
- **Superou**, quando cumpriu além do esperado (de 21 a 30 pontos).



Atenção: a avaliação é individual, portanto nem todos os integrantes do grupo poderão receber a mesma nota!

- Na entrega do grupo, todos os membros recebem a mesma nota, pois o trabalho foi realizado em conjunto.
- No trabalho em grupo e na apresentação oral, cada estudante pode receber uma nota diferente. Isso depende de como cada um ajudou o grupo e participou da apresentação.

Ao final das apresentações, todos os estudantes da turma votarão no grupo de que mais gostaram. No entanto, **não é permitido votar no próprio grupo**. O grupo que receber mais votos vai ser reconhecido como destaque pela turma, e os membros ganharão **10 pontos extras** na avaliação final. Dessa maneira, cada estudante pode receber até 100 pontos, caso supere as expectativas nas três categorias e faça parte do grupo que ganhou os 10 pontos extras na votação da turma.

Observe a tabela a seguir, que apresenta as expectativas para cada categoria de avaliação. Utilize-a como guia para planejar e organizar a apresentação do grupo.

Categoria	Não atendeu (até 10 pontos)	Atendeu (de 11 a 20 pontos)	Superou (de 21 a 30 pontos)	Votação da turma (10 pontos)
Entrega do grupo	O grupo entregou o material incompleto, com informações faltando ou desorganizadas. Etapas obrigatórias do nível foram ignoradas.	O grupo entregou o material completo, com as etapas esperadas para o nível. Material claro e bem montado.	O grupo entregou o material completo, objetivo, bem organizado e com zelo. Demonstrou domínio do processo e aprofundamento além do esperado para o nível.	Apenas para os membros do grupo mais votado pela turma.
Participação no trabalho em grupo	O estudante teve pouca participação na construção do trabalho. Teve dificuldade de colaboração e divisão de tarefas.	O estudante participou da construção do trabalho. Foi organizado, dividiu tarefas e colaborou de forma equilibrada.	O estudante demonstrou excelente organização e colaboração. Participou ativamente e demonstrou boa combinação de habilidades.	
Participação na apresentação oral	O estudante demonstrou inconsistência ou desconexão com a entrega. A apresentação foi desorganizada e/ou desconectada com a participação dos demais membros do grupo. Houve dificuldade para explicar o que foi feito.	O estudante abordou os principais pontos do material entregue. Houve organização e/ou conexão com a participação dos demais membros do grupo. Foi explicado o que e como foi feito.	O estudante reforçou com objetividade os pontos principais do material entregue, com explicações seguras e adequadas. Além da organização e conexão entre os membros, demonstrou domínio e criatividade na explicação.	



O valor está no percurso.

A avaliação por rubrica tem como objetivo mostrar o que você já conquistou e onde pode aperfeiçoar e aprofundar seu conhecimento. Não encare a nota como um rótulo final, e sim como um termômetro do seu desenvolvimento. O mais importante é sua capacidade de ouvir os colegas, revisar ideias e colaborar com ética.

Aula 1

**Preparação para a Fase 1
da Maratona Tech 2026**



Dilemas digitais: você está no controle ou no automático?

Você já compartilhou algo sem ter certeza de que era verdadeiro? Já clicou em um *link* apenas porque parecia urgente? Já divulgou seus dados pessoais ou aceitou os termos de um aplicativo sem lê-los? Situações como essas fazem parte do nosso dia a dia. Usamos a internet para conversar, estudar, jogar e pesquisar. Muitas decisões parecem pequenas e rápidas, quase automáticas. No entanto, elas podem trazer consequências. Por isso, é importante desenvolver **consciência digital**, isto é, agir com atenção, responsabilidade e respeito no ambiente *on-line*.



Imagine que você recebe uma mensagem dizendo que ganhou um prêmio e precisa enviar seus dados em cinco minutos. Você responde rapidamente para não perder essa oportunidade ou analisa a situação e verifica se a mensagem é confiável? Essa escolha envolve risco e responsabilidade. É nesse tipo de situação que surge um **dilema digital**.

No ambiente virtual, emoções como curiosidade, ansiedade ou medo de “ficar de fora” podem influenciar diretamente essas decisões. Por isso, é importante saber reconhecer emoções e sentimentos, a fim de não agir apenas por impulso.

Além disso, cada ação na internet deixa marcas. Desenvolver consciência digital também significa entender que nossas escolhas fazem parte de quem somos e do tipo de relações que queremos construir dentro e fora das telas.

Afinal, o que são dilemas digitais?

São situações em que precisamos tomar uma decisão no ambiente *on-line*. Elas acontecem quando há algum tipo de risco envolvido, quando percebemos sinais de alteração no conteúdo ou quando precisamos escolher entre o que é mais fácil (clicar, postar, comentar) e o que é mais responsável. Nessas situações, não existe uma resposta automática, pronta ou óbvia. Por isso, analisar as consequências é fundamental.

Muitas vezes, o **dilema não está na mensagem que recebemos, e sim no modo como reagimos**. Por exemplo, uma informação pode ser retirada de contexto, exagerada ou modificada para chamar a atenção e incentivar o compartilhamento

rápido. Nem sempre é simples perceber essas alterações. Por isso, é importante parar, observar e analisar antes de agir.

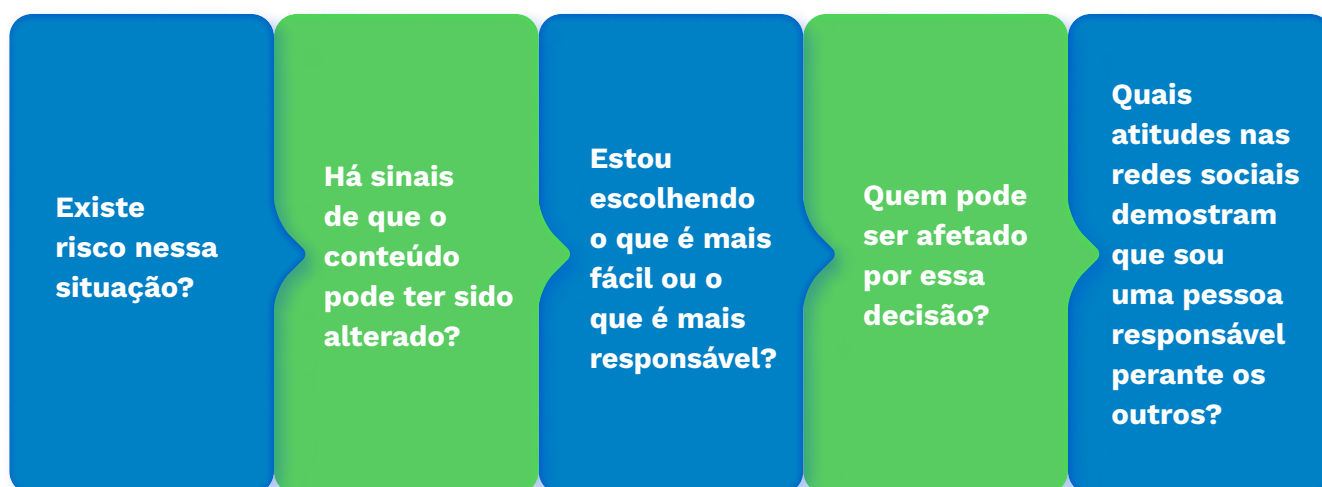
No exemplo da mensagem do prêmio, o risco não afetaria apenas quem respondeu. Se a pessoa compartilhar seus dados ou repassar a mensagem, outras pessoas também podem acreditar no conteúdo e ser prejudicadas. Desse modo, situações *on-line* podem passar do âmbito individual para o coletivo.

São exemplos de dilemas digitais:

- Compartilhamento de notícias sem verificar a fonte.
- Exposição excessiva de informações pessoais em redes sociais.
- Uso de conteúdos de terceiros sem autorização.
- Fornecimento de dados pessoais em *sites* ou em mensagens suspeitas.
- Prática de *ciberbullying* ou participação em ataques virtuais.
- Uso excessivo de telas em detrimento de outras atividades cotidianas.
- Interação com desconhecidos em jogos ou em plataformas digitais.
- Edição de imagens com a intenção de enganar ou prejudicar outras pessoas.

Lembre-se: o que fazemos na internet não afeta apenas nós mesmos. Um comentário pode desrespeitar alguém. Um boato pode prejudicar uma turma, a escola e até pessoas que você não conhece. **Ou seja, um dado compartilhado sem cuidado pode gerar consequências maiores.** No mundo conectado, nossas ações têm alcance e envolvem responsabilidade. Elas podem produzir um “efeito dominó”.

Por isso, diante de uma situação *on-line*, vale sempre refletir:



Refletir sobre essas perguntas é uma ação importante para agir com segurança, ética e consciência no ambiente digital. Além disso, essa reflexão contribui para a construção de relações mais saudáveis nas telas.

Dados pessoais e responsabilidade



Na página anterior, aprendemos que muitas situações no ambiente digital envolvem riscos e podem afetar tanto quem age quanto outras pessoas. Por isso, elas exigem decisões responsáveis. Muitas dessas situações estão relacionadas às informações que circulam na internet, principalmente aos dados pessoais.

Ao clicar, compartilhar, comentar ou preencher cadastros, não estamos apenas consumindo conteúdo. Também deixamos registros e fornecemos informações que podem ser utilizadas por sistemas digitais. Cada ação contribui para a construção de sua identidade digital, ou seja, o conjunto de informações que representam você no ambiente *on-line*. Essa identidade é formada por **dados pessoais** e por **dados de comportamento** (como você se comporta no ambiente *on-line*).

Mas afinal, quais dados precisam de proteção? São os dados pessoais e os dados sensíveis. Você sabe qual é a diferença entre eles? Acompanhe a descrição a seguir.



Os **dados pessoais** são informações que identificam ou podem identificar uma pessoa, como nome, idade, endereço, número de telefone ou de documentos, *e-mail*, nome ou localização de onde estuda, fotos ou apelidos utilizados na internet. Sempre que criamos um perfil ou publicamos algo com esses dados, essas informações passam a compor nossa identidade visível no ambiente digital.



Os **dados sensíveis** são informações que exigem cuidado redobrado, pois podem gerar discriminação ou prejuízos se forem utilizadas de maneira inadequada. Entre esses dados, estão informações sobre saúde, religião, posicionamento político, origem étnica, gênero, orientação sexual, dados biométricos (como impressão digital ou reconhecimento facial) e senhas. Esses dados não devem ser compartilhados sem necessidade e sem que se saiba exatamente como serão utilizados.

Quando diferentes informações são combinadas, as plataformas conseguem reconhecer você, personalizar conteúdos e direcionar anúncios ou serviços. Por isso, sua identidade digital tem valor. Ela influencia suas experiências *on-line*, pode impactar decisões de consumo e de acesso a serviços e comunica quem você é no ambiente virtual, isto é, seus comportamentos, suas escolhas e o modo como você se relaciona com outras pessoas.

Para garantir a proteção dessas informações, é necessário que existam regras. No Brasil, essa proteção é garantida pela [Lei Geral de Proteção de Dados \(LGPD\)](#). Essa lei estabelece como empresas, aplicativos e instituições devem coletar, armazenar e utilizar dados pessoais. O objetivo dela é assegurar mais transparência, segurança e respeito à privacidade dos cidadãos.

Quando os dados se referem a crianças e adolescentes, a legislação brasileira determina que o cuidado deve ser ainda maior. Para ampliar essa proteção, entrou em vigor em 2026 o [ECA Digital](#), norma que exige que as plataformas adotem medidas rigorosas de segurança. Além de estabelecer que o uso da internet por menores de idade seja acompanhado e orientado pelos responsáveis, a lei define que a coleta e o uso dessas informações dependem obrigatoriamente de consentimento específico.

Um ponto importante é que, muitas vezes, uma informação publicada uma única vez pode ser coletada, armazenada, cruzada com outros dados e utilizada diversas vezes, inclusive sem nosso conhecimento ou consentimento. Sistemas automatizados podem organizar e analisar esses dados para diferentes finalidades. Por isso, proteger suas informações também é um tipo de cuidado consigo mesmo.

Diante disso, vale refletir:



Como você tem usado seus dados pessoais ou sensíveis?

Você costuma ler os termos de um aplicativo antes de aceitá-los?

Pensa sobre quais informações realmente precisam ser compartilhadas?

Cuidar dos próprios dados é um exercício de responsabilidade, autonomia e consciência. No mundo digital, proteger sua identidade também é uma maneira de proteger seu futuro.

O uso de dados, algoritmos e temas sensíveis



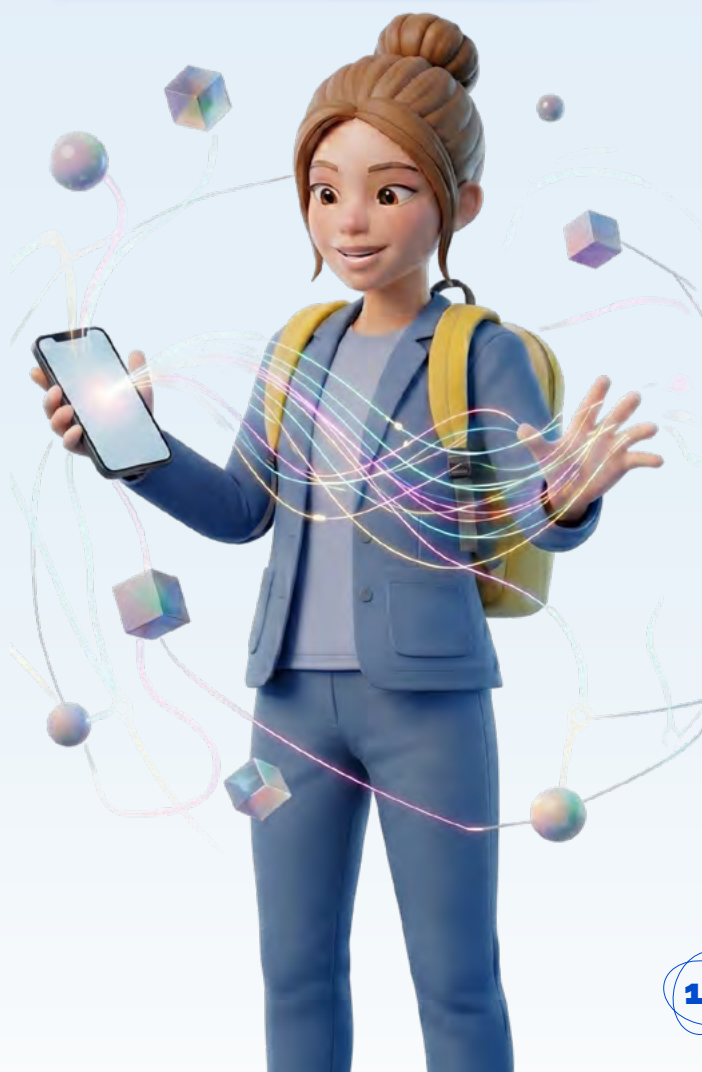
Se, por um lado, nossos dados ajudam a construir nossa identidade digital, por outro, influenciam o que aparece nas telas. Quando compartilhamos dados pessoais, dados sensíveis e outras informações no meio digital, como curtidas, compartilhamentos, pesquisas, localização ou tempo gasto em um vídeo, esses registros são coletados e organizados. Eles não ficam isolados. Ao contrário, são analisados por sistemas digitais que acompanham nossos padrões de comportamento. É nesse contexto que atuam os **algoritmos**, ou seja, conjuntos de instruções programadas para identificar padrões e prever interesses. Com base nessa análise, as plataformas passam a sugerir conteúdos, anúncios e perfis conforme o que demonstramos gostar ou acessar com mais frequência.

Alguns algoritmos funcionam com regras previamente definidas. Outros utilizam tecnologias mais avançadas, como as IAs, que permitem aos sistemas que aprendam com dados e aprimorem os retornos ao longo do tempo.

No cotidiano, isso acontece com frequência. Em plataformas de *streaming* ou em redes sociais, por exemplo, os algoritmos analisam o tipo de conteúdo que você costuma assistir e curtir, como vídeos, esportes ou tutoriais. Com base nesse padrão, passam a recomendar conteúdos semelhantes. Quanto mais você interage com determinado tema, maior é a chance de ele aparecer novamente na tela.

Além disso, esse processo pode expor as pessoas repetidamente à mesma perspectiva, criando “bolhas sociais” e limitando o contato com diferentes opiniões. Por isso, é importante adotar uma postura crítica: questionar informações, comparar fontes e evitar compartilhar conteúdos apenas pelo impacto que causam.

Algoritmos: conjuntos de instruções organizadas para resolver um problema ou realizar uma tarefa. Nas plataformas digitais, analisam dados e organizam o que aparece na tela, como vídeos recomendados e resultados de buscas.



Com base nisso, reflita:

- Você já entrou em uma plataforma e, depois, percebeu que ela não era confiável?
- Já acessou um *site* falso de vendas *on-line*?
- Que tipos de conteúdo aparecem com mais frequência em suas redes sociais?
- Você já pensou sobre o motivo de determinados conteúdos sempre chegarem até você?

Compreender o funcionamento dos algoritmos ajuda a perceber que conteúdos mais chamativos, polêmicos ou distorcidos tendem a ganhar maior visibilidade, pois geram mais interação. Como isso contribui para a rápida disseminação de informações que nem sempre são confiáveis, entender a influência dos algoritmos é um passo importante para usar a tecnologia com mais autonomia, consciência e responsabilidade.

Alteração intencional de conteúdo e rastro digital



Temas como *ciberbullying* podem despertar memórias ruins ou desconforto. Se isso acontecer, não deixe de buscar ajuda com seu professor ou com a coordenação. Saiba que, independente do que você já viveu ou sentiu, isso não define quem você é, buscar apoio é fundamental para o seu equilíbrio e aprendizado. Lembre-se também de que nossa saúde emocional caminha junto com a nossa responsabilidade: cuidar do que postamos sobre os outros é parte essencial de um ambiente seguro para todos. Se precisar, pare a atividade e peça ajuda.

Se algoritmos selecionam e priorizam conteúdos com base em padrões de comportamento, também podem ser utilizados para direcionar mensagens específicas a determinados públicos. Isso abre espaço para a manipulação de informações e para a alteração intencional de conteúdos.

A **alteração intencional de conteúdo**, também denominada manipulação de conteúdo, ocorre quando uma informação é modificada propositalmente para influenciar a interpretação de quem a recebe. Isso pode ocorrer por meio de cortes fora de contexto, títulos exagerados, edição de imagens ou uso de informações incompletas ou distorcidas. Quando essa alteração tem a intenção de enganar ou induzir ao erro, trata-se de um caso de desinformação.

Em situações mais complexas, a manipulação pode envolver o uso de certas tecnologias, como as IAs, para criar vídeos, áudios ou imagens que simulam situações reais. É o caso das **deepfakes**, em que a imagem ou a voz de uma pessoa é alterada para parecer autêntica, mesmo que o fato não tenha ocorrido.



Deepfake: técnica que utiliza IA para criar ou alterar vídeos, áudios e imagens, fazendo parecer que uma pessoa disse ou fez algo que não aconteceu. Pode ser usada para entretenimento ou para enganar e manipular informações.

Independentemente de o conteúdo ter sido alterado ou não, toda interação que fazemos na internet deixa registros. Curtidas, comentários, buscas, cadastros, tempo de visualização e até a navegação em páginas formam o que chamamos de **rastro digital**, isto é, o conjunto de informações que deixamos ao utilizar plataformas digitais. Esses registros podem ser gerados mesmo quando não publicamos algo diretamente.



Diferentemente de uma conversa presencial, muitas ações *on-line* permanecem armazenadas e podem ser recuperadas posteriormente, o que amplia o impacto delas. Essa permanência também está relacionada a práticas como o *ciberbullying*. Ofensas, exposições indevidas e circulação de imagens ou mensagens humilhantes podem se espalhar rapidamente e continuar disponíveis por tempo indeterminado, o que intensifica os impactos para quem é alvo da situação. Portanto, o ambiente digital amplia os meios de comunicação, mas também exige responsabilidade ética. Além disso, requer consciência sobre as consequências de nossas ações e capacidade crítica para reconhecer situações de manipulação e violência virtual.

Mas como saber se um conteúdo pode estar alterado ou ser enganoso? Para isso, é necessário desenvolver a capacidade de identificar alguns sinais de alerta, como:

- Ausência de fonte confiável: o conteúdo não informa quem produziu a informação nem apresenta referências verificáveis.
- Informações exageradas: uso de expressões como “imperdível”, “escândalo” ou “você precisa saber agora”.
- Senso de urgência (“compartilhe agora”): pressão para agir rapidamente, sem tempo para verificar a informação.
- Erros de escrita ou de edição: textos com muitos erros ortográficos ou imagens com montagens inadequadas.
- Imagens ou vídeos fora de contexto: conteúdos que parecem reais, mas não indicam data, local ou situação original.
- Pedidos indevidos de dados pessoais: solicitações de informações desnecessárias para aquela situação.

Com base nesse contexto, reflita:



- Você costuma verificar a origem de uma informação antes de compartilhá-la? Já comparou uma notícia com outras fontes confiáveis para confirmar se ela era verdadeira? Quando recebe um conteúdo impactante, pensa sobre quem produziu aquela mensagem e com qual intenção?
- Suas atitudes no ambiente digital, como checar a autoria, analisar diferentes perspectivas e refletir antes de curtir ou repostar um conteúdo, contribuem para um espaço mais seguro e responsável? Reflita sobre a postura que você tem adotado nessas situações. O modo como você age *on-line* revela seus valores e impacta outras pessoas.

Você sabe quem trabalha analisando dados, investigando informações e ajudando a promover segurança no ambiente digital? Existem profissionais que atuam nessa área. Eles desenvolvem sistemas mais seguros, verificam fatos e protegem dados. Vamos aprender mais a respeito disso na próxima página.

Como profissionais de diferentes áreas trabalham com dados?

Os dados fazem parte do trabalho de muitas profissões. Eles são utilizados, por exemplo, na investigação de casos de vazamento de informações, na orientação sobre privacidade ou na criação de campanhas de conscientização sobre *ciberbullying*. Em diferentes áreas do conhecimento, profissionais coletam, analisam, interpretam e protegem informações para resolver problemas reais da sociedade. Entender como isso acontece ajuda a perceber que os dilemas digitais também estão presentes no mundo do trabalho.



Na área de **Ciências Humanas**, profissionais se dedicam a analisar os impactos sociais, éticos e jurídicos do uso das tecnologias digitais. Isso envolve estudar aspectos relacionados à privacidade, à proteção de dados, à desinformação, ao comportamento nas redes sociais e à influência dos algoritmos nas relações e decisões coletivas. Esses especialistas investigam como as interações on-line afetam indivíduos, grupos e instituições. Além disso, orientam sobre práticas responsáveis no uso da tecnologia e contribuem para a construção de ambientes digitais mais seguros. O trabalho desses profissionais exige senso crítico, responsabilidade ética e atenção constante aos direitos e deveres no contexto digital.

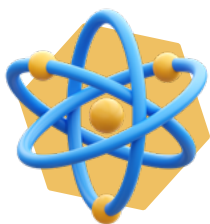


Na área de **Linguagens**, o jornalismo investigativo utiliza dados para apurar fatos, verificar informações e combater a desinformação. Os jornalistas analisam documentos, cruzam fontes, checam a veracidade de conteúdos e investigam possíveis alterações intencionais de informações. O objetivo desse trabalho é transformar dados em informações confiáveis. Isso ocorre, por exemplo, ao apurar notícias de interesse público ou ao elucidar boatos sobre assuntos diversos. Dessa maneira, contribuem para que a sociedade tome decisões mais conscientes.



Na área de **Ciências Exatas**, engenheiros de *software* e desenvolvedores de IA atuam na criação de sistemas e algoritmos. Eles desenvolvem programas e soluções tecnológicas, enquanto os cientistas de dados analisam grandes volumes de informações para identificar padrões e apoiar decisões de equipes técnicas. Esses profissionais trabalham de maneira colaborativa com especialistas

de outras áreas. Embora não definam sozinhos normas ou regras, precisam considerar aspectos como segurança, privacidade e uso ético das tecnologias em seus projetos.



Na área de **Ciências da Natureza**, profissionais da saúde pública, da neurociência e da psicologia do desenvolvimento buscam compreender como o uso da tecnologia pode impactar a saúde física e a saúde mental. Esses estudos investigam, por exemplo, efeitos do uso prolongado de telas, alterações no sono, níveis de estresse, atenção e concentração e possíveis impactos no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Também são analisadas situações como *ciberbullying* e a circulação de informações falsas que possam influenciar comportamentos relacionados à saúde coletiva.

Perceba que, em todas essas áreas, os dados orientam decisões, influenciam políticas, ajudam a criar soluções e podem gerar impactos positivos ou negativos. Por isso, trabalhar com esse tipo de informação exige conhecimento técnico, responsabilidade, ética, pensamento crítico, colaboração e consciência das consequências das próprias escolhas.

É exatamente essa postura investigativa que vocês devem assumir ao longo do desafio. Vocês vão analisar informações, identificar riscos e propor soluções, assumindo o papel de profissionais do mundo digital.



Escolher uma área para o seu grupo não é um compromisso com o futuro, mas um convite para ampliar o seu olhar. O objetivo é “pegar emprestado” os óculos de outros profissionais para enxergar o mundo por diferentes perspectivas e verdades.

Ao assumir esse papel, você exercita a empatia e a flexibilidade. Esses são valores para a vida que nos ajudam a percorrer nossos caminhos com mais serenidade e equilíbrio. Sinta-se livre para explorar, errar e mudar de ideia; aprender a enxergar além do nosso ponto de vista é o que realmente vale.

Orientações para o grupo realizar o Desafio da MTech 2026



Formação dos grupos e escolha do problema

Agora que você compreendeu os conceitos fundamentais de um dilema digital e os profissionais que estão relacionados a esse tema, é hora de formar os grupos. Sugerimos que os grupos sejam formados conforme a área de conhecimento que você quer explorar: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza ou Ciências Exatas.

Com o grupo definido, chegou o momento de colocar sua capacidade investigativa em prática e escolher, junto ao seu grupo, qual dilema digital será analisado no âmbito individual. Antes de escolher o problema do grupo, é necessário compreender o que é um **artefato digital**, pois ele será a base da análise e fará parte da entrega final do grupo.

Artefato digital é qualquer conteúdo que circula no ambiente on-line e pode ser analisado, como uma conversa, um vídeo, um site, uma postagem em determinada rede social, um anúncio, uma imagem, um perfil, um áudio, uma mensagem recebida em um jogo e até instalações suspeitas de *apps*.

Chamamos de “artefato” porque é um produto criado por alguém e deixa pistas sobre quem o fez e por que, como palavras escolhidas, imagens, informações solicitadas, promessas feitas e dados coletados. Identificar esses elementos ajuda a entender se há riscos ou intenções escondidas no conteúdo.

No desafio da Maratona Tech, esse será o ponto de partida da investigação de seu grupo. Cada nível tem um exemplo de artefato específico a ser analisado:



N1: *print* de uma conversa com solicitação de dados pessoais



N2: *print* de um *site* ou perfil que coleta dados sensíveis



N3: *print* relacionado a uma *deepfake*

Somente após compreenderem, junto ao professor, o que é um artefato digital e realizarem a análise do exemplo apresentado, o **grupo deverá buscar um conteúdo digital próprio para utilizar no desafio**. Reflitam sobre qual tipo de artefato desejam investigar e escolham um caso que esteja alinhado ao nível e aos objetivos do trabalho.

Como os grupos já estão organizados por área de conhecimento, a análise deve considerar o olhar específico dessa área. Isso significa refletir sobre como ela compreende o dilema digital escolhido e quais caminhos pode indicar para enfrentá-lo.

Além disso, o grupo precisa definir qual profissional, dentro da área escolhida, poderia atuar diante dessa situação. Por exemplo:

- **Humanas:** profissional do Direito Digital ou especialista em proteção de dados;
- **Linguagens:** jornalista investigativo ou profissional de verificação de informações;
- **Tecnologia:** desenvolvedor de sistemas ou analista de algoritmos;
- **Ciências:** psicólogo ou pesquisador do comportamento digital.



Perguntem-se: **Como esse profissional analisaria o dilema digital escolhido? Que orientações ou soluções ele poderia propor?**

A escolha do profissional deve orientar tanto a análise quanto a construção do guia ou campanha correspondente ao nível do grupo. Ao final da Aula 1, seu grupo deve ter definido:

- os integrantes do grupo;
- o problema digital, conforme o nível do grupo;
- o artefato que será analisado;
- a área de conhecimento e o profissional escolhidos.

Lembrem-se: todos precisam participar das decisões, respeitando opiniões diferentes e assumindo responsabilidades. Registrem essas definições em uma tabela ou um quadro resumo, a fim de facilitar o acompanhamento e apresentação ao professor.

Entre a Aula 1 e a Aula 2, cada nível contará com orientações específicas para a realização do desafio. Os *templates* das atividades obrigatórias e os modelos dos guias estão disponibilizados nos *slides*, que também poderão ser utilizados como base para a apresentação final.

Em relação ao formato da entrega final, em todos os níveis, o grupo poderá escolher como deseja apresentar o trabalho:

Material plugado: apresentação em slides ou outro formato digital

ou

Material desplugado: cartaz ou outro formato físico.

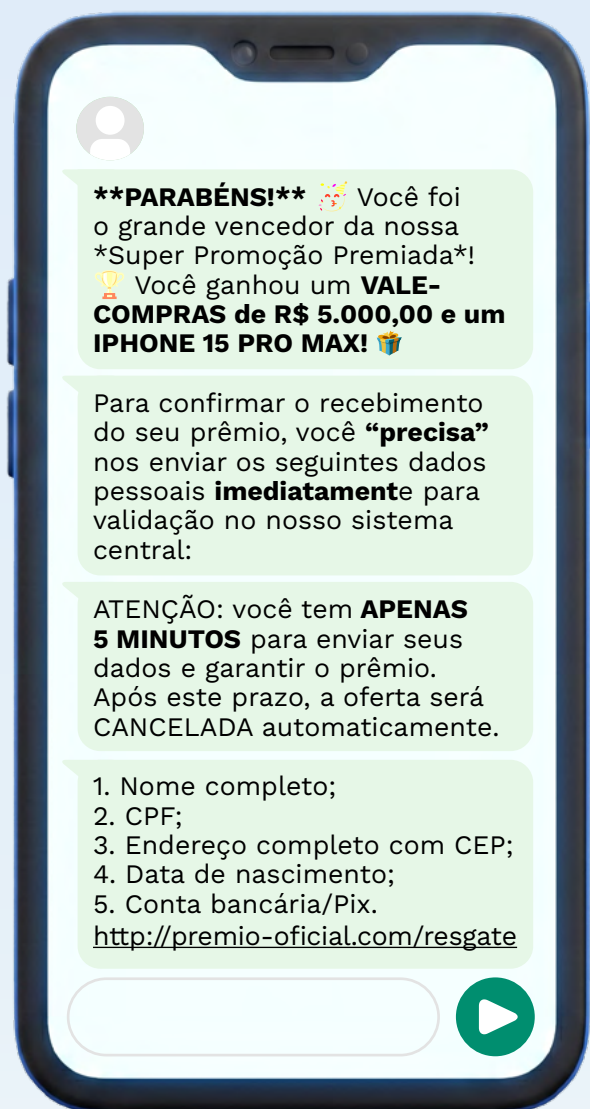
A seguir, acompanhe a página referente ao seu nível, conforme o símbolo indicado na página. Bom desafio!

Escolhendo o problema: o que investigar no N1?

O artefato apresentado aqui é apenas um exemplo para orientar a análise. Ele não deve ser utilizado como tema do desafio. O grupo deverá escolher outro conteúdo digital para investigar e desenvolver o projeto.

Exemplo de artefato digital: prêmio grátis?

Confira a seguir um exemplo que circula pelas redes.



Observe esse *print* com atenção e reflita:

- Quem enviou essa mensagem?
- Por que há senso de urgência (“5 minutos”)?
- Por que estão pedindo o CPF e os dados da conta bancária/o Pix?
- Esses dados são pessoais ou sensíveis?
- O que pode acontecer se alguém enviar essas informações?

Nesse caso, temos um dilema digital: responder à mensagem rapidamente para não “perder o prêmio” ou analisar a situação e proteger seus dados? Esse tipo de situação envolve: risco; solicitação de dados pessoais e sensíveis; possível tentativa de golpe; e pressão emocional.

Alguns sinais que indicam que uma mensagem pode ser perigosa são: pedido de foto ou de informações pessoais sem explicação evidente; alguém insistindo para continuar a conversa em outra plataforma; links com endereços desconhecidos, muito curtos ou confusos, entre outros. Reconhecer esses sinais ajuda você a agir com mais segurança.

Perceba também que **emoções** como empolgação, curiosidade ou medo de perder uma oportunidade podem influenciar as decisões nessa situação. Por isso, reconhecer essas emoções e escolher agir com cautela demonstra maturidade e responsabilidade.

Atenção: nunca envie dados pessoais, códigos de confirmação recebidos por SMS ou dados bancários para desconhecidos. Jamais acesse *links* suspeitos enviados por SMS, WhatsApp, Telegram ou outras plataformas de mensagem. Sempre desconfie de solicitações urgentes e, se receber uma mensagem suspeita, converse com um adulto ou responsável antes de respondê-la.

Agora é a vez de seu grupo

Assim como no exemplo analisado anteriormente, **agora é a vez de seu grupo escolher um artefato digital, diferente do apresentado, para analisar**. A prioridade é selecionar um conteúdo real que esteja circulando no ambiente *on-line* e que represente um dilema digital. Caso o grupo não encontre um exemplo adequado ou não tenha acesso a um caso real, poderá criar um artefato simulado, inspirado em situações possíveis no cotidiano digital.

Alguns exemplos são:



- *Print* de uma conversa em que alguém solicita dados pessoais (nome completo, endereço, senha ou código enviado por SMS).
- Mensagem que promete prêmio, vantagem ou benefício em troca de informações pessoais.
- Mensagem suspeita recebida em um jogo *on-line*.

O artefato escolhido pelo grupo é o ponto de partida da investigação. É por meio dele que o grupo vai identificar os riscos envolvidos, compreender o dilema digital presente na situação e pensar em modos de proteção.

Além disso, existem medidas que promovem maior segurança no ambiente *on-line* e incentivam o uso consciente das tecnologias. Por isso, ao escolher o problema, reflitam:

- Que dados estão sendo solicitados?
- Essa solicitação é realmente necessária?
- Há sinais de urgência ou promessas exageradas?
- Que emoções ou sentimentos esse artefato pode despertar e como podem afetar a decisão de quem o recebe?
- Existe risco para quem responde?
- Que ação de proteção poderia ser adotada nessa situação?

Dialogar, ter contato com diferentes opiniões e justificar suas escolhas com argumentos são atitudes essenciais para um trabalho colaborativo e responsável.

Na próxima etapa, vocês vão mapear os riscos encontrados e começar a construir o **Guia de Reconhecimento**, exercitando o pensamento crítico, a cooperação e a responsabilidade digital.

Entre a Aula 1 e a Aula 2:

Como realizar o Guia de reconhecimento

Compreender os dilemas digitais também envolve entender quais dados compartilhamos, como eles podem ser utilizados e qual é nossa responsabilidade ao proteger nossas próprias informações e respeitar as informações dos outros.

Agora começa a parte prática do desafio. Nesta etapa, seu grupo vai trabalhar de maneira autônoma e colaborativa para construir o Guia de Reconhecimento com base na análise do problema digital escolhido.

O foco é a **proteção individual** diante do uso indevido de dados pessoais. Os objetivos são simples e diretos: **identificar o problema digital; reconhecer os sinais de alerta; apresentar pelo menos uma ação básica de proteção.**

Além do conhecimento técnico, este é um momento para exercitar organização, diálogo, divisão de tarefas e tomada de decisões em grupo.

Ação 1 – Revisem o problema escolhido

Antes de começar a produção, conversem entre vocês:

- Qual é o conteúdo digital analisado?
- Que dados pessoais estão sendo solicitados?
- Por que essa situação representa risco?

Todos do grupo precisam compreender de maneira evidente o problema. Garantam que ninguém ficou com dúvidas e que as decisões foram construídas em conjunto.

Ação 2 – Preencham o *template* “Jogo de Erros”

Antes de propor soluções, é preciso analisar o problema com atenção. O Jogo de Erros é a etapa em que o grupo vai observar o conteúdo digital escolhido com olhar investigativo, identificando sinais de alerta e possíveis riscos.

Aqui, o objetivo é treinar a capacidade de perceber detalhes que muitas vezes passam despercebidos, como pedidos inadequados de dados, promessas exageradas ou mensagens com senso de urgência. Quanto mais cuidadosa for a análise, mais segura será a solução construída depois.

Preencham o *template*/modelo com atenção, discutindo cada resposta em grupo e justificando suas escolhas.

Jogo de erros

Nome do Grupo: _____

Turma: _____

Conteúdo analisado: _____

Área do conhecimento do grupo: _____

1. Qual é o problema digital identificado?

Descreva em 3 a 5 linhas o que está acontecendo:

2. Elementos suspeitos encontrados

Elemento identificado	Por que representa risco?

3. Padrões observados (marque uma opção e explique-a)

☐ Urgência exagerada

Explique onde aparece:

☐ Promessa irreal

Explique onde aparece:

☐ Pedido de dados pessoais
Quais dados são solicitados?

☐ Erro de escrita ou link suspeito
Qual é o indício?

4. Ação básica de proteção proposta

Que atitude pode evitar o risco?

Por que essa ação é importante?

Que profissional, poderia ajudar nesta ação?

Checklist final N1

- ☐ Identificamos os riscos
- ☐ Explicamos por que são perigosos
- ☐ Propusemos uma ação objetiva.

Ação 3 – Definam uma ação básica de proteção

O Guia de Reconhecimento precisa apresentar pelo menos uma estratégia evidente de proteção, como por exemplo:

- Não compartilhar dados pessoais.
- Não clicar em *links* desconhecidos.
- Verificar a fonte antes de responder a qualquer mensagem.
- Conversar com um responsável ou com o professor.

Escolham uma ação que realmente faça sentido para vocês.

Reflitam: essa orientação ajudaria meu grupo e eu a agirmos com mais segurança?

Ação 4 – Produzam o Guia de Reconhecimento

Depois de analisar o conteúdo e identificar os riscos, é hora de transformar essa investigação em orientação prática. O Guia de Reconhecimento é o produto final do N1 e deve ajudar outras pessoas a compreender o problema e agir com mais segurança no ambiente digital.

Neste momento, o grupo precisa organizar as informações de forma clara, objetiva e acessível. O guia deve explicar o problema, destacar os sinais de alerta e apresentar pelo menos uma ação básica de proteção.

Lembrem-se: o objetivo não é apenas apontar erros, mas oferecer caminhos para uma convivência digital mais responsável.

Guia de reconhecimento

Nome do grupo: _____

Conteúdo digital analisado: _____

1. Título do Guia

Crie um título claro e objetivo:

b) Explique por que cada um representa risco:

2. Descrição do problema digital

Explique o que está acontecendo no conteúdo analisado.

a) Que tipo de mensagem ou situação é essa?

b) Onde ela circula?

4. Ação básica de proteção

a) Qual atitude pode evitar esse problema?

b) Por que essa ação é importante?

3. Sinais de alerta identificados

a) Liste pelo menos 3 sinais de alerta encontrados no conteúdo:

5. Frase final de orientação

Escreva uma frase curta que ajude outras pessoas a se protegerem:

Antes de finalizar, verifiquem:

- ➔ Identificamos corretamente o problema? Explicamos os sinais de alerta?
- ➔ Incluímos pelo menos uma ação de proteção?
- ➔ Organizamos o material com objetividade?
- ➔ Todos participaram da construção?

Este momento também é uma oportunidade de avaliar como o grupo trabalhou: houve compreensão, respeito e divisão equilibrada de tarefas?

Na próxima aula, vocês vão apresentar o Guia à turma e explicar como chegaram às conclusões. Nesse processo, exercitarão a comunicação, a autonomia e o protagonismo.

Escolhendo o problema: o que investigar no N2?

O artefato apresentado aqui é apenas um exemplo para orientar a análise. Ele não deve ser utilizado como tema do desafio. O grupo deverá escolher outro conteúdo digital para investigar e desenvolver o projeto.

Exemplo de artefato digital:

Um perfil no Instagram chamado **@VidaEscolar_Oficial** começa a seguir vários estudantes da escola e publica conteúdos sobre:

- Ansiedade antes das provas.
- Comparação de notas entre colegas.
- Aparência física e autoestima.
- “Descubra qual é seu perfil emocional”.



Nos *stories*, o perfil publica um *link* com a seguinte chamada: “Responda ao teste e descubra seu nível de emoções escolares! Resultado imediato e dicas personalizadas para você!”. Ao clicar nesse *link*, o estudante é direcionado para um *site* que solicita:



Teste de Emoções Escolares

Dados Pessoais e de Contato

Nome completo:

Idade:

Nome da escola:

E-mail:

CPF (obrigatório para validação):

Endereço completo (com CEP):

Sua Jornada Emocional

Com que frequência você se sente pressionado pelas provas?

☐ Raramente
 ☐ Às vezes
 ☐ Frequentemente

Quais são suas principais inseguranças na escola?

Dificuldades Pessoais (Selecione as que se aplicam):

☐ Concentração
 ☐ Medo do fracasso
 ☐ Baixa autoestima
 ☐ Dificuldade de socialização
 ☐ Pressão familiar

Em uma escala de 1 a 10, como você avalia sua autoconfiança hoje?

☐ 1
 ☐ 2
 ☐ 3
 ☐ 4
 ☐ 5
 ☐ 6
 ☐ 7
 ☐ 8
 ☐ 9
 ☐ 10

Conte um momento difícil que você enfrentou na escola:

ENVIAR

Ao final do teste, o site informa que o estudante **receberá conteúdos personalizados** e sugestões de produtos ou serviços relacionados ao seu perfil. Nos dias seguintes, o estudante passa a receber anúncios e postagens exatamente sobre os temas que respondeu no questionário.

Nesse caso, o dilema não está apenas no teste em si, e sim em alguns aspectos importantes:

- O perfil explica objetivamente como os dados serão utilizados?
- Há coleta de dados sensíveis (como informações emocionais)?
- Existe autorização dos responsáveis?
- O algoritmo pode estar direcionando conteúdos específicos para determinados grupos de estudantes?
- Isso pode gerar comparação, exposição ou pressão na escola?

Perceba que a situação pode afetar a autoestima dos estudantes, as relações entre eles e o clima escolar. Temas como ansiedade, insegurança e comparação exigem cuidado, empatia e responsabilidade. Explorar essas emoções para coletar dados pode aumentar vulnerabilidades ou piorar situações de risco (como casos de depressão e de ansiedade).

Além disso, reconhecer como nos sentimos diante de um “teste personalizado” – curiosidade, identificação, necessidade de pertencimento – nos ajuda a compreender por que essas estratégias funcionam. Desenvolver essa consciência fortalece a autonomia e evita decisões impulsivas.



Atenção: nunca envie seus dados pessoais, dados sensíveis ou códigos recebidos por SMS para desconhecidos. Jamais acesse *links* suspeitos enviados por SMS, WhatsApp, Telegram ou outras plataformas de mensagem. Sempre desconfie de solicitações urgentes e, se receber uma mensagem suspeita, converse com um adulto ou responsável antes de respondê-la.

Agora é a vez de seu grupo

Assim como no exemplo analisado anteriormente, agora é a vez de seu grupo escolher um conteúdo digital real ou simulado, diferente do artefato apresentado, que contenha um dilema digital e possa gerar impacto coletivo na escola. Por meio dele, vocês devem realizar uma análise crítica da situação e identificar riscos, causas e possíveis consequências para a comunidade escolar.



Alguns exemplos são:

- *Print* de um perfil em rede social que divulga testes ou questionários e coleta dados pessoais ou sensíveis (como informações emocionais, preferências ou hábitos).
- *Site* ou formulário que solicita nome, escola, idade e outras informações sem explicar objetivamente como esses dados serão utilizados.
- Postagem patrocinada direcionada a estudantes com conteúdos personalizados por meio de interações anteriores.
- Página que divulga comparações entre estudantes (notas, desempenho, aparência) com base em dados coletados.

O artefato escolhido pelo grupo é o ponto de partida da investigação. É por meio dele que o grupo vai **identificar os riscos envolvidos, compreender o dilema digital presente na situação e analisar o possível impacto coletivo na escola ou nas relações entre colegas**. Por isso, sempre que encontrarem um conteúdo digital que envolva coleta de dados ou exposição de informações, conversem com o professor e discutam em grupo antes de chegar a conclusões.

Além disso, existem medidas que promovem maior segurança no ambiente *on-line* e incentivam o uso consciente das tecnologias. Por isso, ao escolher o problema, reflitam:

- Que dados estão sendo coletados?
- Há dados pessoais ou dados sensíveis envolvidos?
- O *site* ou perfil explica como essas informações serão utilizadas?
- Como algoritmos podem estar organizando e direcionando esse conteúdo?
- Qual é o impacto dessa situação na comunidade escolar?
- Que emoções ou sentimentos esse artefato pode despertar e como podem afetar a decisão de quem o recebe?
- Que ações podem ser adotadas para reduzir os riscos e sensibilizar a comunidade escolar a respeito desse problema?

Na próxima etapa, vocês vão aprofundar a análise, identificar as causas do problema e começar a construir o guia de convivência responsável na rede. Para isso, será necessária uma análise acompanhada de recomendações, com propostas voltadas

à realidade escolar. Nesse processo, exercitarão o pensamento crítico, a empatia, a responsabilidade coletiva e o compromisso com um ambiente digital mais ético e saudável.

Entre a Aula 1 e a Aula 2



Como realizar o Guia de convivência responsável na rede

Agora é o momento de aprofundar a investigação. No N2, vocês devem analisar um problema digital que impacte a escola ou a comunidade escolar. Esse problema pode envolver o uso de dados pessoais ou sensíveis, a influência de algoritmos na circulação de conteúdos. Aqui é preciso observar os efeitos coletivos das ações no ambiente escolar.

O objetivo é compreender o problema com clareza, identificar suas causas e propor soluções viáveis para o contexto da escola, assumindo uma postura crítica, ética e colaborativa. Além do conhecimento técnico, este também é um momento para exercitar organização, diálogo, divisão de tarefas e tomada de decisões em grupo.

Ação 1 – Revisem o caso escolhido

Releiam o conteúdo digital analisado e discutam:

- Que dados estão sendo coletados?
- Há dados sensíveis envolvidos?
- O *site*, o perfil ou a postagem explica como essas informações serão utilizadas?
- Como o algoritmo pode influenciar o que aparece aos estudantes?
- Quem pode ser impactado na escola?

Durante a revisão, pratiquem o respeito e garantam que todos tenham espaço para contribuir. Certifiquem-se de que todos do grupo compreendem o problema antes de continuar o desafio.

Ação 2 – Preencham o template de diagnóstico

Antes de propor soluções, é preciso compreender o problema com profundidade. O *template* de diagnóstico ajudará o grupo a organizar a análise, identificar riscos e entender como os dados e os algoritmos estão envolvidos na situação. Essa etapa é obrigatória e servirá como base para a construção do Guia de convivência responsável na rede.

Diagnóstico

Nome do Grupo: _____

Conteúdo analisado: _____

Área do conhecimento do grupo: _____

1. Descrição objetiva do problema

O que está acontecendo? Onde esse problema circula?

2. Dados envolvidos

Quais dados estão sendo coletados?

☐ Dados pessoais ☐ Dados sensíveis
Quais?

Como estão sendo utilizados?

3. Papel do algoritmo

O algoritmo influencia:

- ☐ O que aparece
 - ☐ A frequência de exibição
 - ☐ A viralização
 - ☐ A segmentação de público
- Explique como:

4. Riscos identificados

Tipo de risco	Descrição
Informacional	
Emocional	
Social (escola)	

5. Causa do problema

Por que isso acontece?

- ☐ Falta de informação
 - ☐ Busca por engajamento
 - ☐ Uso inadequado de dados
 - ☐ Desconhecimento sobre privacidade
- Explique a causa com suas palavras:

6. Estratégias de conscientização e mitigação

Que profissional, poderia ajudar nesta ação?

O que pode ser feito na escola?

Checklist final N2

- ☐ Identificamos dados e algoritmo
- ☐ Explicamos a causa do problema
- ☐ Propusemos estratégias viáveis

Justifiquem suas análises com argumentos evidentes. Não basta apontar o risco, é preciso explicar por que ele existe.

Exemplo

Risco: compartilhamento de imagens ou vídeos sem consentimento (*prints* de conversas ou fotos “engraçadas” de colegas).

Por que ele existe: falta de conhecimento sobre privacidade e sobre a permanência das informações no ambiente digital.

Ação 3 – Identifiquem a causa do problema

Ir além do “o que aconteceu” e responder: por que isso acontece?
Perguntem-se:

- O problema ocorre por falta de informação?
- Por uso inadequado de dados?
- Por busca de engajamento nas redes?
- Por desconhecimento da privacidade?

Identificar a causa exige reflexão e pensamento crítico. Evitem respostas superficiais e busquem compreender o contexto de maneira ampla. A causa deve estar explicada de modo evidente no guia.

Ação 4 – Elaborem o Guia de convivência responsável na rede

Depois da análise, é hora de organizar as conclusões em um material claro e visual, que possa orientar a comunidade escolar.

O que precisa ter no guia de convivência?

Nome do Grupo: _____

Conteúdo analisado: _____

1. Descrição do problema digital

Resumo claro e organizado.

2. Identificação da causa

Por que esse problema acontece? (O que permite que ele continue ocorrendo?)

3. Riscos para a escola ou comunidade escolar

Quais consequências podem surgir?

4. Estratégias de conscientização

O que pode ser feito para informar e orientar?

5. Propostas práticas de mitigação

Quais ações concretas podem reduzir o problema?

As propostas devem ser realistas e aplicáveis ao contexto de sua escola. Reflitam: essa solução ajudaria, de fato, a melhorar a convivência e a segurança digital em nosso contexto escolar?

Exemplos de estratégias:

- Campanha informativa para os estudantes.
- Produção de cartazes educativos.
- Roda de conversa sobre privacidade.
- Orientações sobre uso responsável de dados.

Ao propor soluções, considerem os sentimentos, as relações e o bem coletivo. Além de apontar problemas, o objetivo é contribuir para uma convivência mais respeitosa e consciente – dentro e fora do mundo virtual. Ao final, mostre de forma visual como vocês imaginam que poderia ser o guia se ele fosse colocado nos corredores da sua escola.

Antes de finalizar, verifiquem:

- Descrevemos o problema digital de modo objetivo e contextualizado?
- Identificamos a causa raiz com argumentos consistentes?
- Diagnosticamos os riscos sociais envolvidos (informacionais, emocionais, coletivos etc.)?
- Explicamos como dados, algoritmos ou alterações de conteúdo influenciam o problema?
- Elaboramos recomendações públicas viáveis e responsáveis?
- Estruturamos a campanha de maneira evidente e coerente?
- Todos os integrantes participaram ativamente do processo?

Esse momento também é uma oportunidade de avaliar como o grupo trabalhou: houve compreensão, respeito e divisão equilibrada de tarefas?

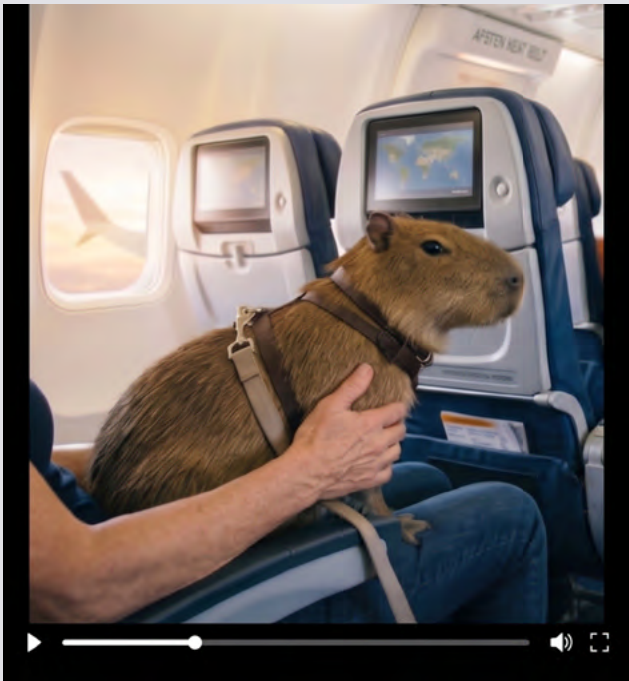
Na próxima aula, vocês vão apresentar o Guia à turma e explicar como chegaram às conclusões. Nesse processo, exercitarão a comunicação, a autonomia e o protagonismo.



Escolhendo o problema: o que investigar no N3?

O artefato apresentado aqui é apenas um exemplo para orientar a análise. Ele não deve ser utilizado como tema do desafio. O grupo deverá escolher outro conteúdo digital para investigar e desenvolver o projeto.

Exemplo de artefato digital:



Viajante Curiosa (@ViajanteCuriosa)
2 hours ago

🚨 ALERTA GERAL! 🚨 Você não vai acreditar nisso! Companhia aérea permite ANIMAIS EXÓTICOS como apoio emocional! Isso já está liberado no Brasil, gente! Vejam a felicidade dessa passageira com sua capivara. O que vocês acham? É o fim dos tempos ou um avanço? Comentem abaixo! 🇧🇷🇺🇸

#apoioemocional #capivara #viagemdeaviao #novasregas #brasil #viral

1.2M curtidas • 25.3K comentários

Usuario1 @DefensorDosAnimais
Que absurdo! Isso coloca em risco a segurança de todos. Capivaras não são animais domésticos para estar em aviões. A companhia aérea deveria ser processada. 🚫🚫
345 curtidas • Responder

Usuario2 @AmanteDePetsBr
Mas se é apoio emocional, ela tem direito! Os animais ajudam muito as pessoas. Que fofa a capivarinha com o colete! 🥰❤️ #respeito
289 curtidas • Responder

Usuario3 @ViajanteFrequente
Eu estive nesse voo e vi tudo! Foi uma bagunça, o animal ficou agitado. Isso não é seguro, imagine se ela morde alguém? A Anac precisa intervir imediatamente.
112 curtidas • Responder

Sugestões para você



CONFIRMADO: CAPIVARAS NOS AVIÕES! Veja os voos liberados.



O PERIGO MORA AO LADO: ANIMAIS EXÓTICOS EM LUGARES PÚBLICOS.



ANÁLISE JURÍDICA: Capivaras podem mesmo ser animais de apoio emocional? Especialistas debatem os regulamentos da ANAC.

Gerado por IA/Gemini

Um vídeo começa a circular nas redes sociais mostrando uma mulher sentada em uma poltrona de avião. No colo dela, há uma capivara usando um colete com a inscrição “apoio emocional”. A legenda afirma:

“Companhia aérea permite animais exóticos como apoio emocional. Isso já está liberado no Brasil!”

O vídeo se espalha rapidamente. Alguns usuários defendem a situação e dizem que é um direito da passageira. Outros criticam a companhia aérea e questionam a segurança do voo. Em pouco tempo, diferentes versões do vídeo começam a aparecer: algumas com legendas mais alarmistas, outras afirmando que a prática já é comum em vários países.

Posteriormente, surge a informação de que o vídeo original foi editado digitalmente. O animal foi inserido por meio de técnicas de edição e com o uso de IA, e a situação não aconteceu.

Observe a postagem e reflita:

- O vídeo apresenta data, local ou fonte confiável?
- Há confirmação oficial da companhia aérea?
- O animal realmente estava no voo ou foi inserido digitalmente?
- As legendas podem ter sido alteradas para gerar polêmica?
- O compartilhamento da postagem contribui para espalhar uma informação incorreta?



Nesse caso, temos um dilema digital: compartilhar a postagem rapidamente por achar a situação curiosa ou verificar a veracidade dela antes de divulgá-la? Esse tipo de situação envolve:

- **risco de desinformação** – se as pessoas acreditarem em regras falsas, podem causar confusões em aeroportos e problemas de segurança;
- **possível alteração** intencional de conteúdo;
- **uso de tecnologias avançadas (como IA)** – uso de *deepfake* ou alteração digital para criar uma “verdade” que não existe;
- **impacto social** ampliado pelo compartilhamento;
- **influência do rastro digital** na viralização do conteúdo.

No nível macrossocial, as consequências podem ser maiores do que imaginamos. Informações falsas, por exemplo, podem gerar desconfiança em instituições, provocar conflitos, influenciar decisões coletivas e prejudicar grupos específicos. Por isso, agir com responsabilidade digital é também um exercício de cidadania.

Além disso, conteúdos que despertam surpresa, indignação ou humor tendem a ser compartilhados mais rapidamente. Reconhecer como essas emoções influenciam nossas ações é essencial para evitar decisões impulsivas que ampliem problemas sociais.

Atenção: nem todo vídeo realista é um fato verdadeiro. Antes de compartilhar conteúdos impactantes, é importante verificar a fonte, buscar confirmação em veículos confiáveis e analisar o contexto.

Agora é a vez de seu grupo

Assim como no exemplo analisado anteriormente, agora é a vez de seu grupo escolher um artefato digital real ou simulado, diferente do apresentado, que represente um dilema digital e possa ser analisado de maneira crítica no âmbito macrossocial.



Alguns exemplos são:

- Vídeo manipulado por IA (*deepfake*).
- Conteúdo viral com informações alteradas ou fora de contexto.
- Campanha digital com dados distorcidos.
- Caso de desinformação que ganhou grande alcance nas redes sociais.

O artefato escolhido pelo grupo é o ponto de partida da investigação. por meio dele que o grupo vai identificar sinais de alteração intencional de conteúdo, analisar a causa raiz do problema, avaliar os impactos sociais da disseminação e compreender como o rastro digital contribui para a ampliação do alcance.

Durante a análise, lembrem-se de exercitar o diálogo respeitoso e a construção coletiva de argumentos. Problemas complexos exigem cooperação, responsabilidade, empatia e trabalho em equipe.

Além disso, existem medidas que promovem maior segurança no ambiente *on-line* e incentivam o uso consciente das tecnologias. Por isso, ao escolher o problema, reflitam:

- O conteúdo pode ter sido alterado digitalmente?
- Há intenção de enganar ou apenas de entreter?
- Que emoções ou sentimentos esse artefato pode despertar e como podem afetar a decisão de quem o recebe?
- O compartilhamento amplia o problema?
- Que impactos sociais esse material pode gerar na sociedade brasileira?
- Quais grupos podem ser afetados?
- Que ações ou recomendações públicas poderiam ser propostas para reduzir esse problema?

É importante lembrar que nem todo conteúdo alterado ou gerado por IA tem a intenção de enganar. Alguns vídeos são produzidos apenas para entretenimento, como montagens humorísticas ou animações de animais em situações inusitadas.

No entanto, mesmo nesses casos, se não houver indicação evidente de que se trata de uma simulação ou edição, algumas pessoas podem interpretar o conteúdo como verdadeiro. Por isso, além de analisar a intenção, é fundamental considerar os possíveis impactos sociais da circulação desse material.

Na próxima etapa, vocês vão mapear os riscos identificados, investigar a causa raiz do problema e começar a construir uma campanha digital de conscientização, com propostas para a sociedade brasileira. Nesse processo, exercitarão a responsabilidade cidadã, o pensamento crítico e o compromisso com um ambiente digital mais ético e seguro.

Entre a Aula 1 e a Aula 2: Como realizar o desafio do Guia de análise e recomendações públicas



Vocês vão investigar um problema digital com impacto macrossocial, ou seja, situações que ultrapassam o contexto individual e escolar e podem gerar consequências amplas na sociedade brasileira. Para isso, devem assumir uma postura crítica, ética e colaborativa.

Os objetivos são: identificar a causa raiz do problema; diagnosticar os riscos sociais envolvidos; elaborar recomendações públicas estruturadas e produzir uma campanha digital de conscientização.

Nesta etapa, espera-se que vocês adotem uma postura investigativa, ética e responsável, considerando que as decisões no ambiente digital podem afetar diferentes grupos sociais. Além do conhecimento técnico, este é um momento para exercitar organização, diálogo, divisão de tarefas e tomada de decisões em grupo.

Ação 1 – Revisem o conteúdo digital escolhido

Antes de iniciar a produção, analisem novamente o caso:

- ➔ Há alteração intencional de conteúdo?
- ➔ Existe uso de edição digital ou *deepfake*?
- ➔ Como o algoritmo contribuiu para a circulação do conteúdo?
- ➔ O rastro digital ampliou o alcance da mensagem?
- ➔ Que grupos sociais podem ser impactados?

Evitem respostas superficiais. Nesta etapa, é fundamental justificar cada conclusão com base na análise feita. Ao discutir em grupo, pratiquem o respeito e construam coletivamente os argumentos.

Ação 2 – Elaborem o relatório técnico (template obrigatório)

Antes de criar a campanha, é fundamental realizar uma análise aprofundada do problema digital. O relatório técnico é a base do trabalho do grupo e deve apresentar argumentos estruturados e fundamentados.

Evitem opiniões sem justificativa. Argumentem com base nos conceitos estudados sobre dados pessoais, algoritmos, rastro digital, alteração de conteúdo e *deepfake*. Pensamento crítico significa analisar evidências antes de tirar conclusões.

Relatório Técnico

Nome do Grupo: _____

Problema digital analisado: _____

Área do conhecimento do grupo: _____

1. Descrição do problema digital

O que aconteceu?

Onde circulou?

Quem foi impactado inicialmente?

2. Identificação da causa raiz

Por que esse problema se espalhou?

- ☐ Uso indevido de IA
- ☐ Busca por engajamento
- ☐ Falta de verificação
- ☐ Desinformação intencional

Explique o elemento central que permite que o problema exista:

3. Diagnóstico dos riscos sociais

Tipo de impacto	Descrição
Informacional	
Econômico	
Emocional	
Coletivo	

4. Fundamentação da análise

Quais conceitos estudados foram utilizados? (dados pessoais, algoritmo, rastro digital, alteração de conteúdo, *deepfake* etc.)

Justifique suas conclusões:

5. Recomendações públicas

Que profissional, poderia ajudar nesta ação?

Que ações podem reduzir o problema?

6. Produção final

- ☐ Slides
- ☐ Cartaz
- ☐ Outros formatos

Descreva como sua campanha foi organizada:

Chcklist final N3

- ☐ Identificamos a causa raiz
- ☐ Diagnosticamos riscos sociais
- ☐ Fundamentamos a análise
- ☐ Elaboramos recomendações estruturadas

Evitem opiniões sem justificativa. Argumentem com base no que aprenderam a respeito de dados, algoritmos, rastro digital e alteração de conteúdo. Pensamento crítico significa analisar evidências antes de tirar conclusões.

Ação 3 – Elaborem o guia de recomendações públicas

Agora é o momento de transformar a análise técnica em uma campanha de conscientização clara e acessível ao público. As recomendações devem ser estruturadas, realistas, cidadãs e socialmente responsáveis.

Perguntem-se:

- O que os usuários podem fazer para reduzir o problema?
- Que orientações educativas podem ser divulgadas?
- Que medidas podem fortalecer a conscientização digital?
- As propostas respeitam diferentes públicos e contextos sociais?

Guia de Recomendações Públicas

Nome do Grupo: _____

Problema digital analisado: _____

1. Linguagem e público

Para quem é a campanha?

Qual é a linguagem que vocês irão adotar? Tipos de comunicação são verbal (oral/escrita), não verbal (gestos/expressões), visual (gráficos/imagens) e digital (tecnologias).

2. Explicação técnica simplificada do problema

Como vocês vão explicar o caso para o público?

3. Impactos sociais identificados

Quais consequências serão destacadas?

4. Recomendações públicas objetivas

Perguntem-se:

a) O que os usuários podem fazer para reduzir o problema?

b) Que orientações educativas podem ser divulgadas?

c) Que medidas podem fortalecer a conscientização digital?

d) As propostas respeitam diferentes públicos e contextos sociais?

É importante lembrar que recomendações públicas exigem empatia e responsabilidade. Elas devem orientar, e não culpar.

Ação 4 – Criem a campanha digital

Uma campanha digital é uma forma organizada de comunicar uma mensagem para informar, conscientizar e orientar o público sobre determinado problema. No contexto do desafio, a campanha deve apresentar o dilema analisado, explicar seus impactos e propor recomendações claras para reduzir riscos.

A campanha pode ser apresentada em diferentes formatos, como: panfletos, cartazes, intervenções urbanas (*flashmobs*, instalação artística dentre outros), vídeos e *podcasts*. Essas são opções, que permitem explicar o problema de maneira acessível e envolvente.

Além do conteúdo, o grupo deverá apresentar a proposta visual da campanha, ou seja, mostrar como ela ficaria organizada para circulação ou divulgação. Pensem no layout, nos títulos, nas cores, nas imagens, nos destaques e na forma como as informações serão distribuídas.

Dica: Se desejarem, vocês também podem utilizar ferramentas de Inteligência Artificial para gerar imagens ilustrativas que ajudem a representar visualmente a campanha. Nesse caso, é importante que as imagens sejam utilizadas de forma ética, contextualizada e alinhada à mensagem proposta.

A campanha deve conter:

- Explicação técnica simplificada do problema;
- Impactos sociais identificados;
- Recomendações públicas objetivas;
- Linguagem adequada ao público.

Exemplo se o problema analisado for a circulação de deepfakes, a campanha pode explicar o que são esses conteúdos, apresentar sinais que ajudam a identificá-los e orientar o público a verificar fontes antes de compartilhar.

Lembrem-se: a comunicação deve ser informativa, ética e equilibrada. O objetivo é conscientizar sem gerar pânico, sensacionalismo ou julgamentos.

Ao construir a campanha, considerem:

- Que mensagem queremos transmitir?
- Estamos contribuindo para um debate mais responsável e consciente?

Antes de finalizar, verifiquem:

- Identificamos corretamente a causa raiz?
- Diagnosticamos os riscos sociais com objetividade?
- Fundamentamos nossas conclusões?
- Elaboramos recomendações coerentes?
- Produzimos uma campanha estruturada?
- Todos participaram do processo?

Esse momento também é uma oportunidade de avaliar como o grupo trabalhou: houve compreensão, respeito e divisão equilibrada de tarefas?

Na próxima aula, vocês vão apresentar sua campanha à turma e explicar como chegaram às conclusões. Nesse processo, exercitarão a comunicação, a responsabilidade social e o protagonismo na construção de uma cultura digital mais crítica, ética e consciente.



Como preparar o material de apresentação?

Chegou o momento de organizar tudo o que o seu grupo produziu para apresentar à turma e ao professor. Lembre-se: o trabalho será avaliado conforme os critérios das páginas 7 e 8. Consulte essas páginas para saber exatamente o que deve ser apresentado.

Uma boa apresentação ajuda os colegas a entenderem o que vocês fizeram. É importante explicar as ideias com clareza, dividir a fala entre os integrantes e manter uma postura respeitosa. Apresentar não é apenas ler os *slides*: é mostrar que vocês compreenderam o problema e pensaram em soluções.

O que o material da apresentação deve conter:

- O problema digital escolhido e a relevância dele.
- O conteúdo digital analisado (artefato) e os principais elementos dele.
- Os riscos identificados.
- A explicação do dilema digital envolvido.
- A área profissional escolhida e como ela se relaciona com o problema.
- A solução construída pelo grupo (conforme o respectivo nível).
- A explicação de como o grupo se organizou durante o desafio (quem fez o quê).

Para ajudar na organização da apresentação, vamos compartilhar um *link* com um modelo de *slide* de apresentação: [apresentação do desafio da fase 1 MTech 2026](#). Esse modelo indica o que deve ser inserido em cada parte. Assim, o grupo pode organizar as ideias e se dedicar à qualidade da apresentação. Vocês podem utilizá-lo como base e adaptá-lo conforme a necessidade, adicionando imagens e elementos visuais.

Além disso, vocês podem explorar diversas ferramentas digitais para a criação de apresentações:

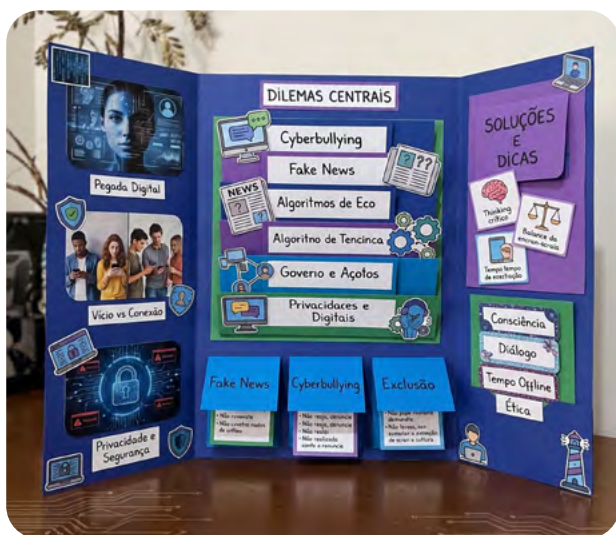
→ Prezi: plataforma que permite apresentações dinâmicas e interativas.

[Acesse aqui](#)

→ Canva: plataforma de *design* gráfico, ideal para apresentações criativas.

[Acesse aqui](#)

Mas lembrem-se: a entrega **não** precisa ser apenas digital. Caso o grupo opte por uma apresentação desplugada, é possível produzir um cartaz, organizando as informações de forma visual e clara. Nesse caso, pensem na estrutura do conteúdo para ser apresentado no dia, utilize títulos objetivos, divisão por seções, cores que ajudem na leitura e destaque para os principais conceitos. O cartaz deve apresentar o problema, os riscos e as soluções de forma organizada e atrativa.



Uma possibilidade de um cartaz interativo, também é possível por meio do *lapbook*. Ele pode ser estruturado com abas e partes móveis que expliquem cada etapa da análise — como causa, impacto e recomendações. Independentemente do formato escolhido, o mais importante é que o material seja compreensível, bem organizado e adequado ao público.

Se tiverem dúvidas sobre como montar um lapbook, sugerimos o vídeo [“Lapbook Ideas”](#) para conhecer exemplos de organização visual e de estrutura.

Dica importante: não deixem para organizar tudo no último dia. Conforme forem realizando o desafio, já organizem as informações. Reservem um tempo para ensaiar. Isso ajuda a falar com mais segurança e tranquilidade.

No momento de montar a apresentação, vocês devem seguir uma ordem para manter o conteúdo organizado e de fácil compreensão. O que é importante incluir?



1. Capa com o nome da entrega e o nome de todos os integrantes.



2. Problema digital: expliquem qual problema foi escolhido, onde ele circula e por que ele é relevante.



3. Análise do conteúdo digital: apresentem o artefato analisado e mostrem quais sinais de alerta foram identificados, que dados estão envolvidos e onde está o dilema digital.



4. Jogo de erros + Guia de Reconhecimento: expliquem quais riscos foram identificados, qual ação básica de proteção o grupo propôs e por que essa estratégia é importante.



5. Diagnóstico + Guia de convivência responsável na rede: mostrem qual é a causa do problema, como os dados e os algoritmos influenciam a situação, quais estratégias de conscientização foram propostas e como a escola pode reduzir o risco. Ao final, mostre de forma visual como ficaria o seu guia.



6. Relatório técnico + Guia de Análise e Recomendações Públicas + Campanha digital: apresentem qual é a causa raiz do problema, quais impactos sociais foram identificados, quais recomendações públicas o grupo elaborou e como a campanha de conscientização foi estruturada. Ao final, mostre de forma visual como ficaria a sua campanha digital.



7. Organização do grupo: mostrem como o grupo se organizou, quem ficou responsável por cada etapa e como tomaram decisões e resolveram as divergências.



8. Conclusão: indiquem o que aprenderam durante o desafio, quais foram os maiores desafios e o que fariam de modo diferente. Este é o momento de fechar a apresentação com as descobertas do grupo!

Para entender mais de um roteiro de apresentação, deixamos uma sugestão de vídeo com dicas de como criar uma boa apresentação: [Roteiro para apresentação](#).

Durante a apresentação:

- Distribuam a fala de maneira equilibrada.
- Prestem atenção quando outro integrante estiver falando.
- Demonstrem segurança e autoconfiança ao explicar as ideias.
- Respeitem as perguntas e os comentários do professor e da turma.

Apresentar é também um exercício de protagonismo, responsabilidade e trabalho em equipe. É a oportunidade de mostrar o que vocês produziram e como e o que aprenderam ao longo do desafio.

Sentir um frio na barriga ou timidez antes de uma apresentação é uma reação natural do nosso corpo. Antes de tudo, foque em reconhecer o seu próprio potencial: cada pessoa tem um jeito único de se expressar e todas as formas de contribuição são valiosas para o grupo.

Valorize e reconheça os seus pontos fortes, evitando comparações. Lembre-se de que o professor valoriza o seu empenho e a sua evolução ao longo do caminho. Pratique o autoacolhimento, confie na sua preparação e entenda que cada pequena fala é um grande passo no seu protagonismo. O que realmente importa é a dedicação que você trouxe para o processo.



Como se preparar para a apresentação oral?

Na hora de se apresentar, se possível, recomendamos que todos os integrantes participem, mesmo que seja apenas com uma fala curta. A apresentação oral mostra o que vocês fizeram, como compreenderam o desafio e como se envolveram com ele, além de fazer parte dos critérios de avaliação.

Ao treinar a comunicação na escola, você desenvolve a capacidade de defender suas ideias com argumentos objetivos, de dialogar com diferentes pessoas e de se posicionar com responsabilidade em diferentes situações. É normal sentir nervosismo ou vergonha – aprender a lidar com essas emoções faz parte do desenvolvimento pessoal. Respirar fundo, ensaiar e confiar na preparação do grupo são práticas que ajudam a manter o equilíbrio.



Dicas para se sair bem:

- Ensaíem juntos todo o conteúdo da apresentação antes de apresentarem. O ensaio ajuda a organizar as ideias e reduzir a ansiedade.
- Elaborem um roteiro com o que cada um vai falar, dividindo a fala de maneira equilibrada entre os integrantes. Vocês podem dividir as falas conforme a familiaridade e identificação de cada um com determinado conteúdo.
- Falem com calma, olhando para quem está ouvindo. O contato visual demonstra confiança, respeito e envolve quem está assistindo na apresentação. Evitem ler o material escrito o tempo todo.
- Expliquem as decisões do grupo com segurança, objetividade e sinceridade.
- Estejam preparados para perguntas. Lembrem-se: saber ouvir é tão importante quanto saber falar, então ouçam com atenção, sem interromper. Respondam com calma e, se não souberem responder a algo na hora, sejam honestos e digam que podem verificar depois.

Trabalhar em grupo, preparar materiais de qualidade e se apresentar bem: habilidades para a vida

Saber trabalhar em equipe, produzir materiais de qualidade e se apresentar com objetividade são habilidades que ultrapassam o contexto escolar. Além disso, não basta realizar um trabalho incrível se, no momento de apresentá-lo, o material estiver confuso ou a apresentação não conseguir explicar o que foi feito. O que você apresenta é o que as pessoas percebem de seu trabalho. Além do conteúdo, atitudes como respeito, cooperação, responsabilidade e postura ética fazem diferença. Por isso, dediquem-se à apresentação. Esse é o momento de valorizar tudo o que vocês construíram juntos.

Gostaria de mais dicas de como fazer boas apresentações? A professora Débora Aladim explica para você, então clique no *link* a seguir e saiba mais: [Como fazer boas apresentações e falar em público](#).

Nervosismo para apresentar? Confira essas dicas: [Como fazer BOAS apresentações de TRABALHOS em sala de aula](#).

Agora que chegamos ao final do desafio, você realizará [uma pesquisa de autopercepção](#), para refletir sobre sua participação e os aprendizados ao longo do processo. Responda com sinceridade, pois essa etapa ajuda você a reconhecer seus avanços e identificar pontos que ainda pode desenvolver.

Último lembrete:

Tudo o que foi produzido entre as aulas deve estar pronto para a apresentação. A objetividade do conteúdo, a organização do grupo e o modo como vocês apresentam fazem parte da avaliação. Sua jornada está apenas começando! Chegar ao fim deste desafio é uma grande vitória! Independentemente do resultado ou da nota, o que realmente importa é sua capacidade de trabalhar em equipe, de ouvir diferentes opiniões e de compreender o mundo digital com mais critério e responsabilidade. Aproveitem para reconhecer o que aprenderam e o que criaram juntos. Boa sorte na Maratona Tech!

Ficha Técnica

Sobre o Arco Instituto

Criado em 2021, o Arco Instituto é uma iniciativa social da Arco Educação, que faz parte da estrutura de Gente e Gestão da empresa. Ele nasce para transbordar sua missão para além dos muros da escola, contribuindo com a inovação e a equidade na educação pública brasileira. Com ações e projetos voltados à superação dos principais desafios do setor, atuamos para tornar real o sonho de uma educação pública medalhista de ouro.

Coordenação - Liderança do Instituto

Michele Puga Sarubbi

Especialista de Projetos

Talita Troleze De Toledo

Analista de Projetos

Rebeca Oliveira dos Santos

Ideação

Camila Valadares da Veiga

Edição de Conteúdo

Flávia Darre Barbosa
Rafaella Dovhepoly

Revisão e Edição de Texto

Alana Batista Américo
Thais Valentim

Edição de Arte

Débora Aguiar Dos Santos

Iconografia

Isabela Meneses Garcez

Ilustração

Criação interna com o auxílio ferramentas de Inteligência Artificial.

Especialista Pedagógico

Daniela Fátima Ferrarezi
Gilberto Menezes

Colaboração Externa

Henrique Inhauser Caldas (Projeto Gráfico e Diagramação)
Thaïs Helena Falcão Botelho (Leitura Crítica)

Planejamento e Validação de Conteúdo

Marina Novais, Thamires César, Michael Vianna e Victor Narezi

Embaixadores do Arco Instituto

Alana Batista Américo, Daniela Fatima Ferrarezi, Débora Aguiar dos Santos, Isabela Meneses Garcez, Flávia Darre Barbosa, Gilberto Menezes, Rafaella Dovhepoly, Thais Valentim.

Autoria

Texto elaborado com o auxílio de Inteligência Artificial (IA), sob responsabilidade de Rebeca Oliveira dos Santos.

Produção

2026

R. Augusta, 2840 - Jardins, São Paulo - SP,
01412-100 <https://www.arcoeducacao.com.br/arco-instituto>

© Todos os direitos reservados à Arco Instituto.

Reprodução proibida: Art. 184 do Código Penal e Lei 9610 de 19 de fevereiro de 1998.

Disponibilização e Acesso

Material de distribuição digital. Disponível para download e impressão. **Material didático complementar desenvolvido especificamente para o projeto Maratona Tech (Olimpíada de Tecnologia).**

arcoinstituto 
desafioconectando 

 ASSOCIAÇÃO
CACTUS

 maratona tech